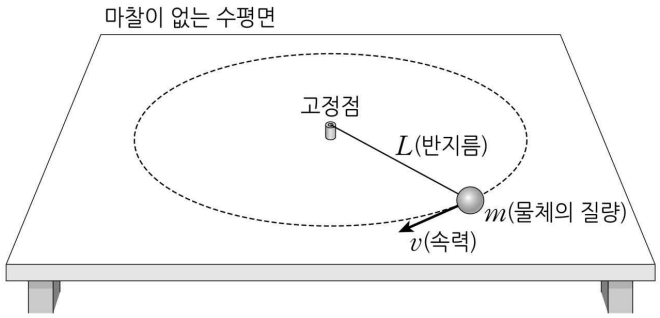
고급과정 · 풀이 해설

1. 정답 ④



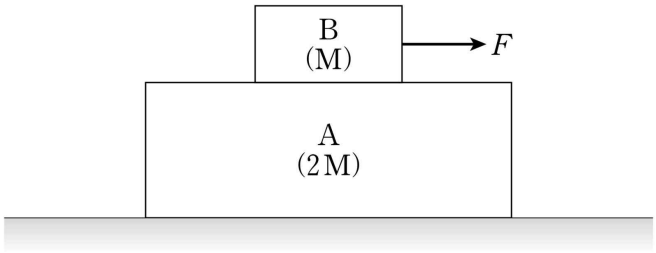
ㄱ은 틀리다. 관성계에서 장력은 원의 중심을 향하며 구심력 역할을 한다. 원심력은 회전 좌표계에서 도입하는 관성력이다.

ㄴ은 옳다. 주기가 T이면 v=2πL/T이고 장력은 $mv^2/L=4\pi^2mL/T^2$이다. 주기를 유지한 채 실의 길이를 2L로 늘리면 속력과 장력이 각각 2배가 된다.

ㄷ은 옳다. 실이 끊어진 뒤에는 수평 방향의 알짜힘이 사라진다. 따라서 끊어지는 순간의 접선 방향 속도를 유지하며 등속 직선 운동한다. 정답은 ㄴ, ㄷ에 해당하는 ④이다.

F_tension = m v^2/L = 4π^2 mL/T^2

2. 정답 ①



두 블록 전체에 작용하는 바닥의 운동마찰력은 μ(3Mg)이다. 전체 질량은 3M이므로 가속도는 (F-3μMg)/(3M)이다. 따라서 ㄱ은 옳다.

A가 B에 가하는 정지마찰력의 크기를 f라 하면 B에 대해 F-f=Ma이다. 따라서 f=2F/3+μMg이다. 이 힘은 B의 이동 방향과 반대이므로 B가 거리 d를 이동할 때 한 일은 -fd이며 0이 아니다. 미끄러지지 않더라도 개별 블록에 대한 정지마찰력의 일은 0일 필요가 없다.

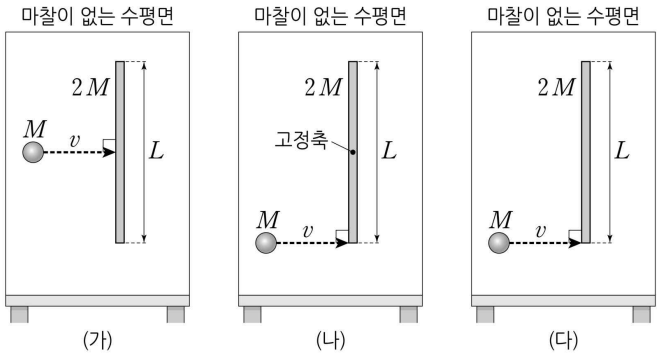
두 블록 사이의 최대 정지마찰력은 7μMg이다. 따라서 2F/3+μMg ≤7μMg에서 F≤9μMg이다. 함께 미끄러지지 않고 움직일 수 있는 F의 최댓값은 9μMg이므로 ㄷ도 틀리다. 정답은 ㄱ만 고른 ①이다.

a = (F-3μMg)/(3M)

f = F-Ma = 2F/3+μMg

F_max = 9μMg

3. 정답 ①



충돌 전 운동에너지는 세 경우 모두 $Mv^2/2$이다. (가)에서는 선운동량 보존으로 충돌 후 속력이 $v/3$이므로 최종 운동에너지는 $Mv^2/6$, 손실량은 $Mv^2/3$이다.

(나)에서는 고정축에 대한 각운동량을 보존한다. 충돌 전 각운동량은 $MvL/2$이고 충돌 후 회전관성은 $(2M)L^2/12+M(L/2)^2=5ML^2/12$이다. 최종 회전운동에너지는 $3Mv^2/10$, 손실량은 $Mv^2/5$이다.

(다)에서는 전체 질량중심이 막대 중심에서 공 쪽으로 $L/6$에 있다. 전체 질량중심 속력은 $v/3$이므로 병진에너지는 $Mv^2/6$이다. 이 질량중심에 대한 회전관성은 $ML^2/3$, 충돌 전 각운동량은 $MvL/3$이므로 회전에너지도 $Mv^2/6$이다. 따라서 손실량은 $Mv^2/6$이다.

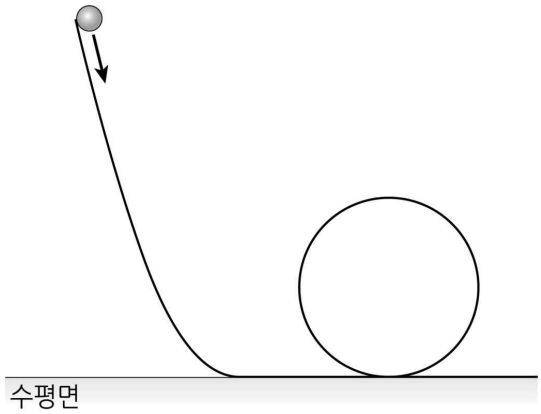
$1/3 > 1/5 > 1/6$이므로 에너지 손실은 (가), (나), (다)의 순서이다. 정답은 ①이다.

ΔK_(가) = Mv^2/3

ΔK_(나) = Mv^2/5

ΔK_(다) = Mv^2/6

4. 정답 ④



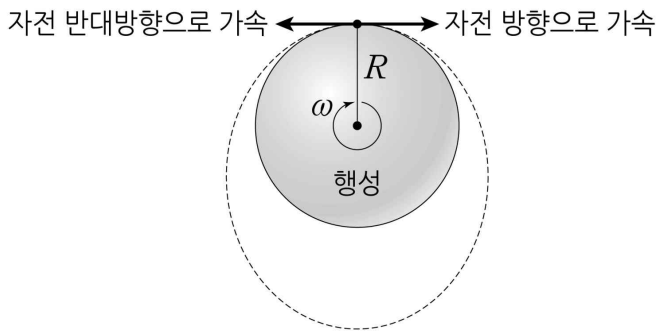
ㄱ은 틀리다. 굴림 운동의 정지마찰력은 접촉점의 미끄러짐을 막는 방향으로 작용한다. 공이 올라갈 때와 내려갈 때 중력의 접선 성분이 달라지므로 마찰력이 항상 질량중심 속도의 반대 방향일 수는 없다.

ㄴ은 옳다. 미끄러짐 없는 굴림에서 고정된 레일과 맞닿는 접촉점의 순간 속도는 0이다. 따라서 정지마찰력의 순간 일률과 공 전체에 한 총 일은 0이다. 병진 운동에너지와 회전 운동에너지 사이의 배분은 바뀔 수 있다.

ㄷ은 옳다. 마찰이 없고 처음 정지했다면 회전 에너지가 생기지 않으므로 같은 높이에서 굴림 경우보다 병진 속력이 크다. 루프 최고점에서 $N+mg=mv^2/R$이므로 속력이 더 큰 무마찰 경우의 N이 더 크다. 정답은 ㄴ, ㄷ인 ④이다.

N_top = m v_top^2/R - mg

5. 정답 ③



행성 중심 관성계에서 처음 속력을 u=ωR, 동일한 타원궤도에 진입한 직후 속력을 v라 하자. 같은 궤도의 같은 지점에서는 궤도 에너지가 같으므로 진행 방향이 반대라도 속력 v는 같다. ㄱ은 옳다.

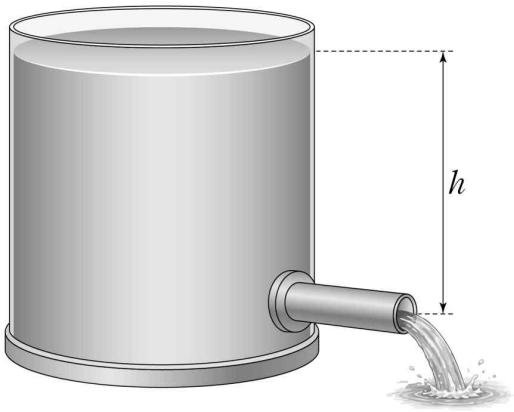
자전 방향을 양으로 잡으면 속도는 처음 +u이고 순행 진입 후 +v, 역행 진입 후 -v이다. 두 경우의 속도 변화 크기는 각각 v-u와 v+u이므로 그 차이는 2u=2ωR이다. ㄴ은 옳다.

물체의 위치는 가속 동안 변하지 않으므로 퍼텐셜 에너지 변화는 없다. 두 경우 모두 운동에너지 변화가 $m(v^2-u^2)/2$로 같으므로 역학적 에너지 변화도 같다. ㄷ은 틀리며 정답은 ③이다.

|Δv_retrograde|-|Δv_prograde| = 2ωR

ΔE = m(v^2-u^2)/2

6. 정답 ⑤



탱크의 수평 단면적을 A, 출구 단면적을 εA, 수면의 하강 속력을 u, 출구 유속을 v라 하자. 연속 방정식 Au=εAv에서 u=εv이다.

수면과 출구는 모두 대기압이므로 베르누이 방정식에서 $gh+u^2/2=v^2/2$이다. 여기에 u=εv를 대입하면 $v^2(1-\varepsilon^2)=2gh$이다.

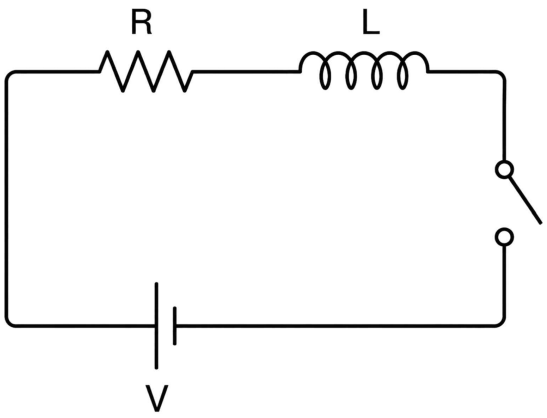
따라서 출구 속력은 $\sqrt{2gh/(1-\varepsilon^2)}$이다. 수면의 하강 속력을 무시할 수 없는 조건이므로 단순한 $\sqrt{2gh}$와 구별해야 한다. 정답은 ㅁ에 해당하는 ⑤이다.

---

u=εv

v=sqrt(2gh/(1-ε^2))

7. 정답 ②



전류를 I(t)라 하면 키르히호프 법칙으로 L dI/dt+RI=V이다. 처음 전류가 0이므로 I(t)=(V/R)(1-exp(-Rt/L))이고 dI/dt=(V/L)exp(-Rt/L)이다.

ㄱ은 틀리다. 전류 변화율은 t=0인 순간에는 V/L이지만 일반적인 시각에는 지수항을 통해 R에 의존한다. ㄴ도 틀리다. L을 증가시키면 시정수 L/R이 커져 전류 형성이 지연되며, 특히 초기 변화율 V/L은 감소한다. L이 커지면 변화율이 항상 증가한다는 주장은 성립하지 않는다.

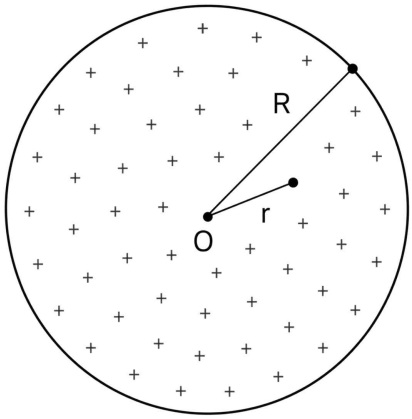
충분히 시간이 지나면 인덕터 양단 전압은 0이 되고 전류는 V/R로 일정해진다. 따라서 ㄷ만 옳으며 정답은 ②이다.

I(t)=(V/R)(1-exp(-Rt/L))

dI/dt=(V/L)exp(-Rt/L)

I(∞)=V/R

8. 정답 ⑤



균일한 부피 전하분포에서 반지름 r≤R인 가우스면 내부 전하량은 Qr^3/R^3이다. 가우스 법칙으로 내부 전기장은 $E(r)=kQr/R^3$이다.

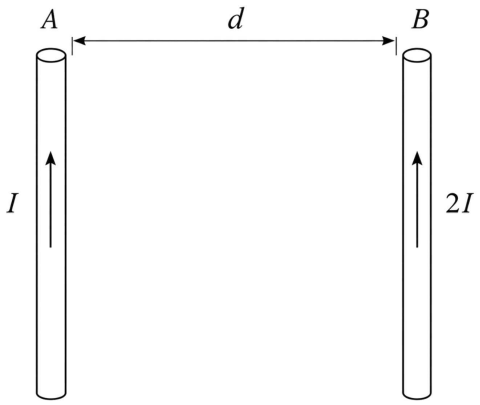
따라서 중심에서는 E=0이고 r=R/2에서는 $E=kQ/(2R^2)$이다. 구 바깥에서는 전체 전하가 중심에 모인 것처럼 $E=kQ/r^2$이다.

내부에서는 r에 비례하여 증가하고 외부에서는 r^2에 반비례하여 감소하므로 표면 r=R에서 최대이다. ㄱ, ㄴ, ㄷ이 모두 옳아 정답은 ⑤이다.

E(r≤R)=kQr/R^3

E(r≥R)=kQ/r^2

9. 정답 ②



두 전류의 방향이 같으므로 도선 사이에서는 자기장의 방향이 반대이고 도선 바깥에서는 같다. 따라서 자기장이 0인 점은 두 도선 사이에 있다.

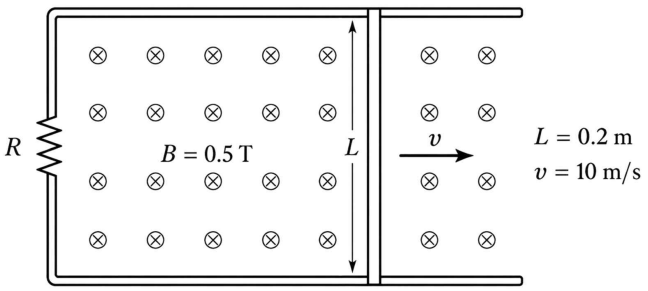
A로부터의 거리를 x라 하면 B로부터 거리는 d-x이다. 두 자기장 크기가 같아야 하므로 $\mu_0 I/(2\pi x)=\mu_0(2I)/(2\pi(d-x))$이다.

d-x=2x에서 x=d/3이다. 정답은 ②이다.

I/x=2I/(d-x)

x=d/3

10. 정답 ②



길이 L인 막대가 자기장에 수직으로 속력 v로 움직이면 운동기전력은 BLv이다. 주어진 수치를 대입하면 0.5×0.2×10=1.0 V이다.

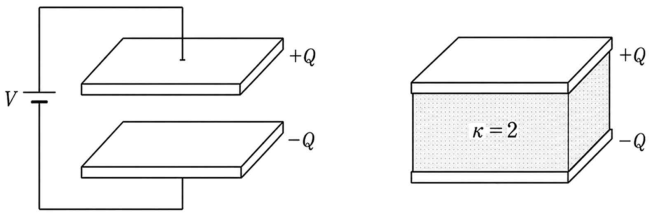
회로의 전체 저항은 2 Ω이므로 옴의 법칙에서 유도전류는 I=1.0/2=0.50 A이다. 정답은 ②이다.

---

emf=BLv=1.0 V

I=BLv/R=0.50 A

11. 정답 ③



(가) (나)

전원을 제거한 축전기는 외부와 전하를 주고받을 수 없으므로 극판의 자유전하량 Q는 일정하다. 따라서 ㄱ은 옳다.

유전상수 κ=2인 유전체를 완전히 삽입하면 정전용량은 C'=2C이다. Q가 일정하므로 전위차는 V'=Q/C'=V/2로 감소한다. ㄴ은 옳다.

저장 에너지는 U=Q^2/(2C)이므로 삽입 후 U'=U/2이다. 2배로 증가한다는 ㄷ은 틀리다. 정답은 ㄱ, ㄴ을 고른 ③이다.

Q'=Q

C'=2C

V'=V/2

U'=Q^2/(2C')=U/2

12. 정답 ③

구별 가능한 6개 입자 중 왼쪽에 들어갈 3개를 고르는 방법은 조합 6C3=20가지이다. 모든 입자가 왼쪽에 있는 경우는 1가지이므로 ΩA/ΩB=20이다. ㄱ은 옳다.

엔트로피 정의를 적용하면 SA-SB=kB ln(ΩA/ΩB)=kB ln20이다. 따라서 ㄴ은 옳다.

모든 미시상태는 같은 확률 1/2^6을 갖는다. 거시상태 확률은 미시상태 수에 비례하므로 PA/PB=20이며 ln20이 아니다. ㄷ은 틀리고 정답은 ③이다.

ΩA=6!/(3!3!)=20

ΩB=1

SA-SB=kB ln20

PA/PB=20

13. 정답 ④

병진 자유도 3개와 회전 자유도 2개가 활성화되어 총 자유도는 5이다. 에너지 등분배 정리에서 U=(5/2)nRT이다. 온도 변화는 T0이므로 ΔU=(5/2)nRT0이다. ㄱ은 옳다.

정압 과정에서는 이상기체식 PV=nRT에 의해 W=PΔV=nRΔT=nRT0이다. 따라서 2nRT0이라는 ㄴ은 틀리다.

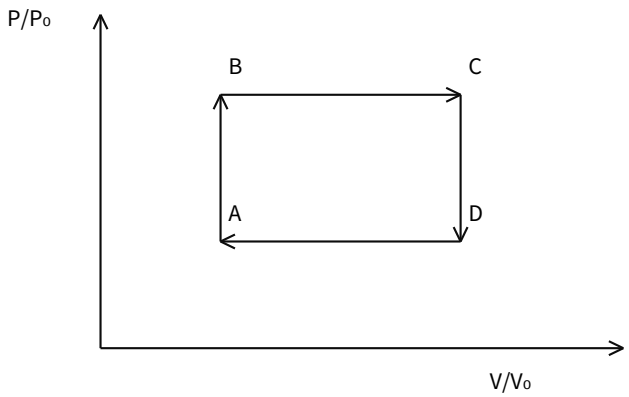
열역학 제1법칙에서 흡수 열량은 Q=ΔU+W=(7/2)nRT0이다. ㄷ은 옳으므로 정답은 ④이다.

ΔU=(5/2)nRT0

W=nRT0

Q=(7/2)nRT0

14. 정답 ③



PV 평면의 직사각형을 시계 방향으로 도는 순환이다. 한 주기 알짜 일은 둘러싼 넓이 (2P0-P0)(2V0-V0)=P0V0=100 J이다. ㄱ은 옳다.

한 주기 후 내부에너지 변화는 0이다. 따라서 흡수 열량과 방출 열량의 차이가 일과 같아 Qout=650-100=550 J이다. ㄴ은 옳다.

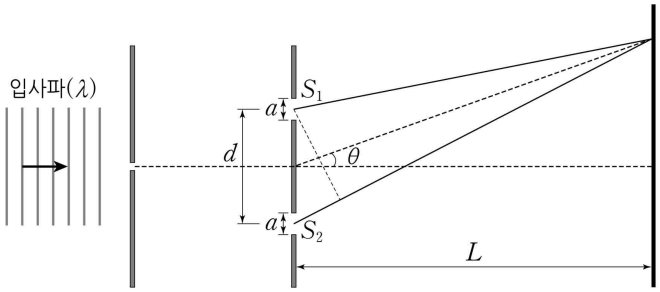
효율은 W/Qin=100/650=2/13로 약 15.38%이다. 17%보다 작으므로 ㄷ은 틀리다. 정답은 ③이다.

W=P0V0=100 J

Qout=550 J

efficiency=2/13≈15.38%

15. 정답 ⑤



주어진 세기는 단일 슬릿 회절 인자 $(\sin\beta/\beta)^2$와 이중 슬릿 간섭 인자 $\cos^2\alpha$의 곱이다. 이상적인 이중 슬릿에서 상쇄 간섭하는 각도는 $\cos\alpha=0$이므로 슬릿 폭 a를 바꾸어도 세기가 0이다. ㄱ은 옳다.

반대로 이상적인 보강 간섭 각도에서는 $\cos^2\alpha=1$이지만, 그 각도가 회절 인자의 영점 $\beta=n\pi$와 겹치면 세기가 0이 된다. 슬릿 폭을 늘리면 이런 빠진 차수가 나타날 수 있다. ㄴ은 옳다.

입사광 세기가 일정할 때 슬릿의 폭을 늘리면 중앙 방향으로 기여하는 파의 진폭이 a에 비례하여 커진다. 따라서 중앙 세기 $I_0(a)$는 a^2에 비례하여 증가한다. ㄷ도 옳으므로 정답은 ⑤이다.

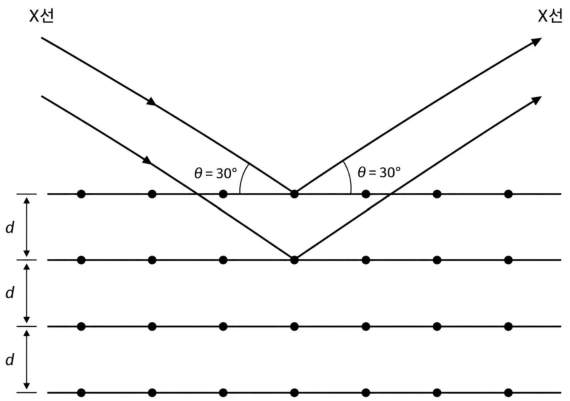
I(θ)=I0(a)(sinβ/β)^2 cos^2α

α=πd sinθ/λ

β=πa sinθ/λ

I0(a) ∝ a^2

16. 정답 ②



결정면에서 반사된 X선의 보강 간섭 조건은 브래그 법칙 $2d\sin\theta=n\lambda$이다. 각도를 증가시킬 때 처음 관측한 보강 간섭이므로 n=1이다.

$d=\lambda/(2\sin30°)=0.20/(2\times0.5)=0.20$ nm이다. 정답은 ②이다.

2d sinθ=nλ

d=0.20 nm

17. 정답 ③

ㄱ은 틀리다. 정적인 퍼텐셜 장벽에서 터널링하는 동안 입자의 전체 에너지는 보존되며 반드시 외부 에너지를 공급해야 하는 것은 아니다. 파동함수가 고전적으로 금지된 영역 안에서도 0이 아니기 때문에 장벽 반대편에서 입자가 검출될 수 있다.

ㄴ도 틀리다. 장벽 두께가 증가하면 터널링 확률은 대략 $\exp(-2\kappa s)$에 따라 감소한다. 따라서 STM에서 탐침과 시료 사이 거리 s가 증가하면 터널링 전류는 감소한다.

ㄷ은 옳다. 원자핵 안의 알파 입자가 핵 바깥의 퍼텐셜 장벽을 터널링하여 나오는 과정으로 알파 붕괴를 설명할 수 있다. 정답은 ③이다.

$$\text{tunneling probability} \propto \exp(-2\kappa s)$$

18. 정답 ④

지구계에서 편도 거리는 8광년이고 속력은 0.8c이다. 편도 시간은 8/0.8=10년이므로 왕복 시간은 20년이다. ㄱ은 옳다.

로런츠 인자는 $1/\sqrt{1-0.8^2}=5/3$이다. 우주선에서 흐르는 고유시간은 지구계 시간의 3/5배이므로 왕복 12년이다. ㄴ은 옳다.

다시 만날 때 A는 20년, B는 12년만큼 나이를 먹어 A가 8년 더 늙는다. B는 방향을 바꾸며 관성계를 바꾸므로 두 여행자의 세계선은 대칭이 아니다. ㄷ은 틀리고 정답은 ④이다.

$$t_A = 2 \times 8/0.8 = 20 \text{ years}$$

$$\gamma = 5/3$$

$$\tau_B = t_A/\gamma = 12 \text{ years}$$